第一章习题：

1.证明：在实函数空间中，$1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是线性相关的。

2．设$W_1 = span\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2\}$ $W_2 = span\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2\}$ ，求 dim（W1+W2）及 dim$(W_1 \cap W_2)$，其中$\boldsymbol{\alpha}_1$=（1, 2, 1, 0），$\boldsymbol{\alpha}_2$=（−1, 1, 1, 1），$\boldsymbol{\beta}_1$=（2, −1, 0, 1），$\boldsymbol{\beta}_2$=（1，−1, 3, 7）。

3. 设 $\boldsymbol{A} \in F^{n\times n}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$，令 $V_1 = \{\boldsymbol{X} \in F^n \mid \boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}\}$，$V_2 = \{\boldsymbol{X} \in F^n \mid (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}\}$。证明：$F^n = V_1 \oplus V_2$

4．用 Schmidt 正交化方法将内积空间V 的给定子集S 正交化：

（1）$V = \mathbb{R}^4, S = \{(1,2,2,-1)^T, (1,1,-5,3)^T, (3,2,8,-7)^T\}$；

（2）$V = \mathbb{C}^3, S = \{(1+2i,1,-i)^T, (3,2i,0)^T, (i,-i,0)^T\}$；

（3）在$\mathbb{R}^3[x]$中定义内积为$(f,g) = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx$，求$\mathbb{R}^3[x]$的一组标准正交基。

5．设 $\mathbb{C}$ 证明：（1）值域 $\mathbb{C}$ 是$\mathbb{C}$ 的子空间；（2） $\bigcap$ ；（3）$\mathbb{C}$ 是正交直和分解。

6．若 正定，证明：存在正定阵 使 （ 叫 的平方根）

第一章习题参考答案

1.证明：在实函数空间中，$1,\cos^2 t,\cos 2t$ 是线性相关的。

证明：因$\cos 2t=2\cos^2 t-1$

故$1,\cos^2 t,\cos 2t$ 是线性相关的。

2．设$W_1 = span\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$ $W_2 = span\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\}$ ，求 dim（W1+W2）及$\dim(W_1 \cap W_2)$，其中$\boldsymbol{\alpha}_1$=（1, 2, 1, 0），$\boldsymbol{\alpha}_2$=（−1, 1, 1, 1），$\boldsymbol{\beta}_1$=（2, −1, 0, 1），$\boldsymbol{\beta}_2$=（1，−1, 3, 7）。

解：$W_1+W_2 = span\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\}$，而

$$[\boldsymbol{\alpha}_1^T,\boldsymbol{\alpha}_2^T,\boldsymbol{\beta}_1^T,\boldsymbol{\beta}_2^T]=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 2 & 1 & -1 & -1\\ 1 & 1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 1 & 7\end{bmatrix}$$

对它作初等行变换得

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & 4\\ 0 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

其秩为 3，故$\dim(W_1+W_2)=3$。

现在计算$\dim(W_1 \cap W_2)$。

法一：设$\boldsymbol{x}\in W_1 \cap W_2$,则存在$k_1,k_2,l_1,l_2$有$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$

则 $\begin{cases}k_1-k_2-2l_1-l_2=0\\ 2k_1+k_2+l_1+l_2=0\\ k_1+k_2-3l_2=0\\ k_2-l_1-7l_2=0\end{cases}$，解方程组可得$\begin{cases}k_1=-l_2\\ k_2=4l_2\\ l_1=-3l_2\end{cases}$

即$\boldsymbol{x}=l_2(-5,2,3,4)$

所以$\dim(W_1 \cap W_2)=1$。

法二：$\dim(W_1 \cap W_2)=\dim(W_1)+\dim(W_2)-\dim(W_1+W_2)=1$ 。

3. 设 $\boldsymbol{A}\in F^{n\times n}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，令 $V_1=\{\boldsymbol{X}\in F^n \mid \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\}$，$V_2=\{\boldsymbol{X}\in F^n \mid (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\}$。证明：$F^n=V_1\oplus V_2$

(先补充定理：设 n 元**齐次线性**方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$，若秩 $r(\boldsymbol{A})=r<n$，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含线性无关的解向量的个数等于 $n-r$)

证明：

对于 V_1，不妨设 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=r$，则有

$$\dim(V_1)=\mathrm{n}-r \qquad (1)$$

而条件 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 每一个列向量均在 V_1 中，因此

$$\dim(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\le n-r$$

故 V_2 的秩满足

$$\dim(V_2)=\mathrm{n}-\dim(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\ge r \qquad (2)$$

由（1）和（2）式可知 $\dim(V_1)+\dim(V_2)\ge n=\dim(F^n)$，

从而 $\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\bigcap V_2)\ge n$

由于 $V_1+V_2\subset \mathrm{F}^n$，有 $\mathrm{F}^n=V_1+V_2$。

任取向量 $\boldsymbol{\beta}\in V_1\bigcap V_2$，则有 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{(A-I)\beta}=\boldsymbol{0}$ 成立，故 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，所以 $V_1\bigcap V_2=\{\boldsymbol{0}\}$。

$\mathrm{F}^n=V_1\oplus V_2$

证毕。

4．用 Schmidt 正交化方法将内积空间 V 的给定子集 S 正交化：

（1）$V=\mathbb{R}^4, S=\{(1,2,2,-1)^T,(1,1,-5,3)^T,(3,2,8,-7)^T\}$；

（2）$V=\mathbb{C}^3, S=\{(1+2i,1,-i)^T,(3,2i,0)^T,(i,-i,0)^T\}$；

（3）在 $\mathbb{R}^3[x]$ 中定义内积为 $(f,g)=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$，求 $\mathbb{R}^3[x]$ 的一组标准正交基。

解：

(1)

$$y_1 = x_1 = (1,2,2,-1)^T$$

$$y_2 = x_2 - \frac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)} y_1 = (1,1,-5,3)^T - \frac{1+2-10-3}{1+4+4+1}(1,2,2,-1)^T = (2,3,-3,2)^T$$

$$y_3 = x_3 - \frac{(x_3,y_2)}{(y_2,y_2)} y_2 - \frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)} y_1 = (3,2,8,-7)^T - \frac{6+6-24-14}{4+9+9+4} y_2 - \frac{(3+4+16+7)}{1+4+4+1} y_1$$

$$= (3,2,8,-7)^T + y_2 - 3y_1 = (2,-1,-1,-2)^T$$

(2)

复数域中向量 x^T , y^T 内积为 $(x,y) = x_1\overline{y_1} + x_2\overline{y_2} + ... + x_n\overline{y_n} = y^H x$

$$y_1 = x_1 = (i,-i,0)^T$$

$$y_2 = x_2 - \frac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)} y_1 = (3,2i,0)^T - \frac{-2-3i}{2}(i,-i,0)^T = \left(\frac{3}{2}+i, \frac{3}{2}+i, 0\right)^T$$

$$y_3 = x_3 - \frac{(x_3,y_2)}{(y_2,y_2)} y_2 - \frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)} y_1 = (1+2i,1,-i)^T - \frac{5+i}{\frac{13}{2}} y_2 - \frac{2}{2} y_1$$

$$= (1+2i,1,-i)^T - (1+i,1+i,0)^T - (i,-i,0)^T$$

$$= (0,0,-i)^T$$

正交化后 $s = \left\{(i,-i,0)^T, \left(\frac{3}{2}+i, \frac{3}{2}+i, 0\right)^T, (0,0,-i)^T\right\}$

(3)

先取一组简单基为 $(1,x,x^2)^T$ ，再根据题中内积定义进行 Schmidt 正交化。

$$y_1 = 1$$

$$y_2 = x_2 - \frac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)} y_1 = x - \frac{\int_{-1}^{1} x dx}{\int_{-1}^{1} 1 dx} y_1 = x - 0 = x$$

$$y_3 = x_3 - \frac{(x_3,y_2)}{(y_2,y_2)} y_2 - \frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)} y_1$$

$$= x^2 - \frac{\int_{-1}^{1} x^2 x dx}{\int_{-1}^{1} x x dx} x - \frac{\int_{-1}^{1} x^2 dx}{\int_{-1}^{1} 1 dx} 1 = x^2 - 0 - \frac{1}{3} = x^2 - \frac{1}{3}$$

对 $\left(1, x, x^2 - \frac{1}{3}\right)^T$ 单位化： $z_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|} = 1$, $z_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{x}{\sqrt{\int_{-1}^{1} x \cdot x dx}} = \frac{\sqrt{6}x}{2}$,

$$z_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|} \frac{x^2 - \frac{1}{3}}{\sqrt{\int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) dx}} = \frac{(3x^2-1)\sqrt{10}}{4}$$

最后得到该组标准正交基为$\left(1,\frac{\sqrt{6}x}{2},\frac{(3x^2-1)\sqrt{10}}{4}\right)^T$

4. 设$\forall\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,\cdots)x_n^T\ (\boldsymbol{\beta},=,,y,_2y)\cdots\ y_n^T\in\mathbb{R}$，取$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}\in\mathbb{R}^{n\times n}$为正定矩阵，证明：$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$满足内积4个条件。

证明：因为正定矩阵是对称矩阵，所以$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$满足交换律。

$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$满足结合律。

$(k\boldsymbol{\alpha})^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=k(\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}),\forall k\in\mathbb{R}$，故满足齐次性。

由矩阵正定性，$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\geq 0$当且仅当$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$时$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=0$，故满足非负性。

5. 设$\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^H$证明：（1）值域$R(\boldsymbol{A})=\{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n\}$是$\mathbb{C}^n$的子空间；（2）$R(\boldsymbol{A})\bigcap R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\{\boldsymbol{0}\}$；（3）$\mathbb{C}^n=R(\boldsymbol{A})\oplus R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$是正交直和分解。

证明：（1）对$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2\in R(\boldsymbol{A})$，$k_1,k_2\in\mathbb{C}$，有

$k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2)\in R(\boldsymbol{A})$，故$R(\boldsymbol{A})$是$\mathbb{C}^n$的子空间。

（2）任取$\boldsymbol{x}\in R(\boldsymbol{A})\bigcap R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$，则

因为$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，所以

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{0},$所以$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{0};(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，所以$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，也就是$R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$中的向量是方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$的解，$R(\boldsymbol{A})$的向量是方程组$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$的解（仔细体会这个地方），所以

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{I}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，即$R(\boldsymbol{A})\bigcap R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\{\boldsymbol{0}\}$。

（3）$\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n:\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，所以$\mathbb{C}^n=R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$，由（2），得$\mathbb{C}^n=R(\boldsymbol{A})\oplus R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$。于是只需证明$R(\boldsymbol{A})\perp R(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$：

$\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^n:\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{y}\right)=\boldsymbol{x}^H\boldsymbol{A}^H(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^H\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{y}=0$

得证。

6. 若$\boldsymbol{A}$正定，证明：存在正定阵$\boldsymbol{B}$使$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}$（$\boldsymbol{B}$叫$\boldsymbol{A}$的平方根）

证明：由$\boldsymbol{A}$对称性，存在正交矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}^{-1}$，其中$\boldsymbol{D}$为$\boldsymbol{A}$的各特征值组成的对角阵。

由$\boldsymbol{A}$正定性，可知$\boldsymbol{D}$对角线各元素为正，于是容易构造对角阵$\boldsymbol{D}_r$使其各对角元素为正，且$\boldsymbol{D}_r^2=\boldsymbol{D}$，从而$\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_r\boldsymbol{P}^{-1}\right)^2$，令$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_r\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_r\boldsymbol{P}^T$，易证$\boldsymbol{B}$是正定阵，从而本题得证。